

Anatomie der Atemzentren. Chemische und neuronale Atemregulation.

1 · Anatomie der Atemzentren

Es gibt kein einzelnes „Atemzentrum“, sondern ein Neuronennetzwerk in Medulla oblongata und Pons, dessen Ausgang über spinale Motoneurone die Atemmuskeln steuert und dessen Eingang im **Nucleus tractus solitarii (NTS)** integriert wird. Der NTS ist der gemeinsame Eingangskern aller atmungsbezogenen Afferenzen aus **N. glossopharyngeus (IX)** und **N. vagus (X)** — chemorezeptiv, barorezeptiv, pulmonal und laryngeal.

In der **Medulla** liegen zwei Neuronengruppen: die **dorsale respiratorische Gruppe (DRG)** dorsomedial in bzw. am NTS, überwiegend inspiratorisch, und die **ventrale respiratorische Gruppe (VRG)** ventrolateral (Ncl. ambiguus/retroambiguus) mit in- und expiratorischen Prämotoneuronen. Innerhalb der rostralen VRG erzeugt der **Prä-Bötzinger-Komplex** als Schrittmacher-Netzwerk den Inspirationsrhythmus; der rostral angrenzende **Bötzinger-Komplex** enthält expiratorische Neurone.

In der **Pons** moduliert die pontine respiratorische Gruppe den medullären Rhythmus: das **pneumotaktische Zentrum** (Kölliker-Fuse-Kern und Ncl. parabrachialis medialis) begrenzt die Inspiration und schaltet vorzeitig auf Expiration um; das kaudal gelegene **apneustische Zentrum** fördert die Inspiration und wird vom pneumotaktischen Zentrum und vagalen Afferenzen in Schach gehalten. Fällt diese Bremse aus, entsteht eine **Apneusis** (krampfhaft anhaltende Inspiration). Übergeordnet greifen **Kortex** (willkürliche Kontrolle), **limbisches System** und **Hypothalamus** (Emotion, Temperatur) ein.

Struktur	Lage	Funktion
DRG — dorsale resp. Gruppe	dorsomedial, in/am NTS	v. a. Inspiration; Integration der IX/X-Afferenzen
VRG — ventrale resp. Gruppe	ventrolateral, Ncl. ambiguus/retroambiguus	in- und expiratorische Prämotoneurone
Prä-Bötzinger-Komplex	rostrale VRG	Rhythmusgenerator der Inspiration (Schrittmacher)
Bötzinger-Komplex	rostral des Prä-Bötzinger	expiratorische Neurone
Pneumotakt. Zentrum (PRG)	rostrale Pons (Kölliker-Fuse, parabrachial)	begrenzt Inspiration, schaltet auf Expiration
Apneustisches Zentrum	kaudale Pons	fördert Inspiration; von PRG + Vagus gebremst

Tab. 1 — Kerne der Atemregulation. RTN (s. u.) liegt der ventralen Medullaoberfläche an und dient der zentralen Chemorezeption.

2 · Rhythmogenese und Atemphasen

Der Atemzyklus gliedert sich in **drei Phasen: Inspiration** (rampenförmig ansteigende Zwerchfellaktivität, „I-Rampe“), **Postinspiration** (langsame Relaxation, „PI-Relaxation“ — bremst die Ausatmung und verhindert einen abrupten Kollaps) und **Expiration** (E_2 ; in Ruhe passiv, unter Belastung aktiv durch expiratorische Interkostal- und Bauchmuskeln).

Der Rhythmus entsteht durch **reziproke Hemmung**: früh- und spät-inspiratorische Neurone hemmen sich wechselseitig, sodass In- und Expiration einander regelmäßig ablösen. Kern des Taktgebers ist der

Prä-Bötzinger-Komplex mit schrittmacherartigen Neuronen. Der Ausgang läuft über den **N. phrenicus (C3–C5)** zum Zwerchfell und die **Nn. intercostales** zu den Interkostalmuskeln; die Lunge selbst erhält vegetative Fasern (Vagus parasympathisch, Grenzstrang sympathisch) über den Plexus pulmonalis. Die exakten Phasenkurven (Lungenvolumen, Phrenikus-, Interkostalaktivität) sind der Vorlesungsabbildung zu entnehmen.

3 · Chemische Regulation — zentrale Chemorezeptoren

Die zentralen Chemorezeptoren liegen an der **ventralen Medullaoberfläche** (Ncl. retrotrapezoideus, RTN). Sie detektieren nicht CO_2 direkt, sondern **H^+ im Liquor**. CO_2 diffundiert frei über die Blut-Hirn-Schranke und bildet über die Carboanhydrase H^+ ; da der Liquor außer HCO_3^- kaum Puffer besitzt, schlägt eine PaCO_2 -Änderung stark auf den Liquor-pH durch. Die zentralen Rezeptoren tragen **~70–80 %** der CO_2 -Antwort, reagieren aber **träge**.

Klassische Fehlerquelle: Der zentrale Chemorezeptor misst H^+ , nicht CO_2 . HCO_3^- und H^+ passieren die Blut-Hirn-Schranke praktisch nicht — nur das rasch diffundierende CO_2 erzeugt das Signal.

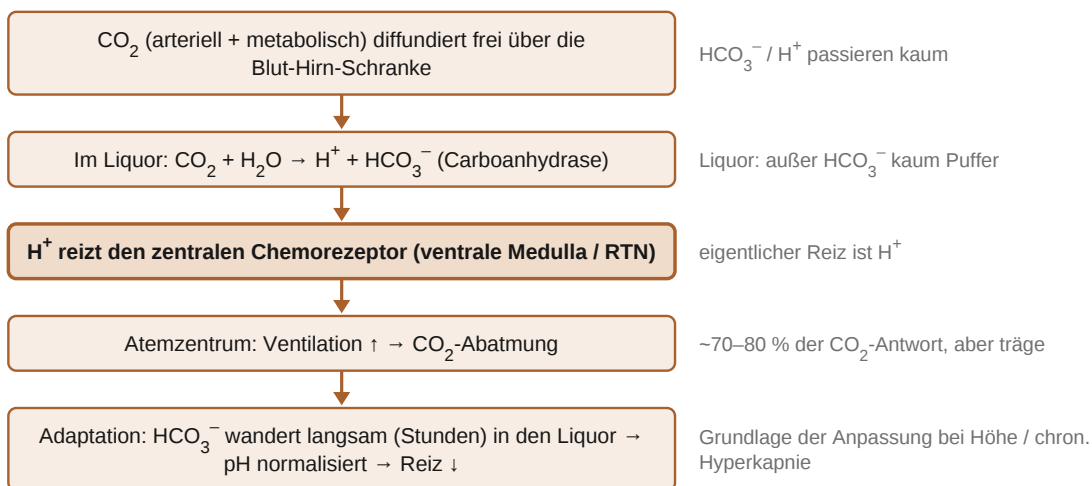
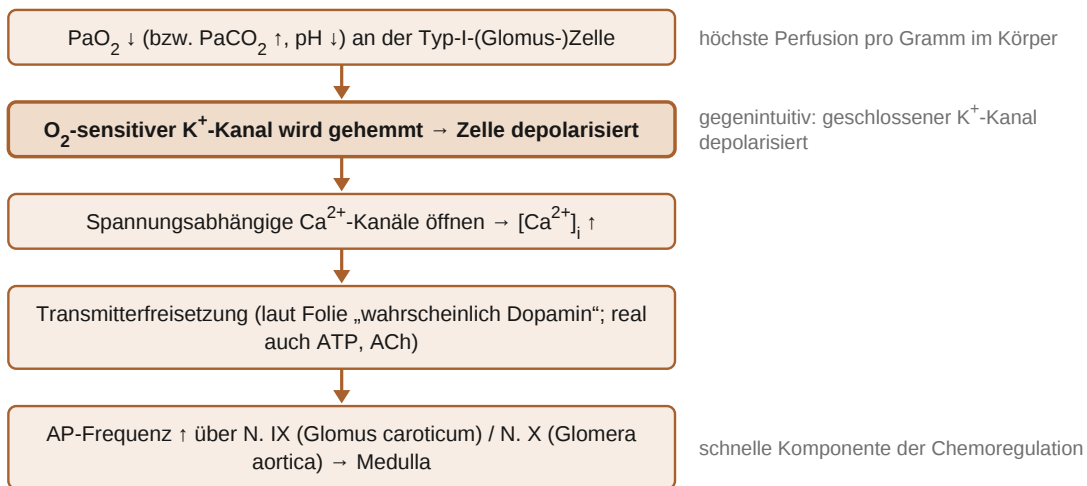


Abb. 1 — Zentrale Chemorezeption und ihre langsame HCO_3^- -Adaptation.

Bei chronischer CO_2 -Retention (z. B. COPD) ist der zentrale Antrieb durch die Liquor- HCO_3^- -Adaptation abgestumpft; die Atmung hängt zunehmend am hypoxischen Antrieb der peripheren Chemorezeptoren. Unkontrollierte O_2 -Gabe kann diesen Restantrieb ausschalten → Hypoventilation und CO_2 -Narkose.

4 · Chemische Regulation — periphere Chemorezeptoren

Die peripheren Chemorezeptoren sitzen im **Glomus caroticum** (Karotisbifurkation, Afferenz N. IX) und in den **Glomera aortica** (Aortenbogen, Afferenz N. X). Sie haben die **höchste Durchblutung pro Gewebemasse** im Körper und reagieren **schnell**. Hauptreiz ist der **Abfall des PaO_2** , zusätzlich PaCO_2 -Anstieg und pH-Abfall. Anders als die zentralen erfassen sie eine **primäre (metabolische) Säurenbelastung** direkt über den arteriellen pH. Chemosensitiv ist die **Typ-I-(Glomus-)Zelle**; die **Typ-II-(Sustentakular-)Zelle** ist eine Stützzelle.

Abb. 2 — O₂-Signaltransduktion der Glomus-Typ-I-Zelle.

5 · Ventilatorische Antwortkurven

Die Ventilation reagiert **linear und empfindlich** auf PaCO₂-Anstieg und pH-Abfall, dagegen erst spät auf O₂-Mangel. Der Sollwert liegt bei **PaCO₂ 40 mmHg***. Die CO₂-Antwortkurve steigt bis zu einem Maximum bei **~70 mmHg*** und fällt darüber wieder ab (CO₂-Narkose). **Arterielle Hypoxie verstärkt die CO₂-Antwort** (steilere Kurve). Die O₂-Antwort setzt **erst unterhalb PaO₂ ~60 mmHg*** deutlich ein; darüber verläuft sie flach. Normbereiche: PaO₂ 95–100 mmHg, PaCO₂ 35–45 mmHg, pH 7,35–7,45; die CO₂-Antwort steigert das Atemminutenvolumen um etwa 2–3 l/min pro mmHg* PaCO₂.

Apnoische Schwelle und Atemanhalten. Unterhalb eines PaCO₂ von **~35 mmHg*** sistiert der Atemantrieb (apnoische Schwelle). Deshalb lässt sich der Atem nur begrenzt anhalten: Am „breaking point“ zwingt der steigende CO₂-/H⁺-Antrieb — nicht der O₂-Mangel — zur Wiederaufnahme, und ein Bewusstseinsverlust schützt vor dem tödlichen Anhalten. **Gefährlich ist die Hyperventilation vor dem Tauchen** („Schwimmbad-Blackout“): Sie senkt den PaCO₂ unter die Schwelle, ohne den O₂-Vorrat zu erhöhen, sodass der PaO₂ unter Wasser hypoxisch abfällt, bevor der CO₂-Antrieb einsetzt — Synkope und Ertrinken. **Opioid**e dämpfen die Atmung, indem sie die CO₂-Antwortkurve nach rechts verschieben (höherer PaCO₂ für denselben Antrieb).

Reiz	Rezeptor	Charakter der Antwort
PaCO ₂ ↑	zentral (~80 %) + peripher	linear, empfindlichster Antrieb; Setpoint 40 mmHg; Max ~70 mmHg, dann CO ₂ -Narkose
pH ↓ (H ⁺)	peripher (metabolisch); zentral via CO ₂	steigert die Ventilation; die metabolische Azidose tragen die peripheren Rezeptoren
PaO ₂ ↓	nur peripher (Glomus)	erst < ~60 mmHg deutlicher Anstieg; darüber flach

Tab. 2 — Chemische Atemreize. Unterhalb der apnoischen Schwelle (niedriger PaCO₂ nach Hyperventilation) sistiert der Antrieb.

6 · Neuronale (reflektorische) Regulation

Neben der chemischen greift eine **reflektorische Steuerung** über vagale Lungenafferenzen ein. **Langsam adaptierende Dehnungsrezeptoren (SAR)** in der Bronchialwand vermitteln den **Hering-Breuer-Inflationsreflex**: starke Lungendehnung beendet die Inspiration und schützt vor Überdehnung. Beim ruhig atmenden Erwachsenen ist er schwach (Schwelle erst > ~1 l Atemzugvolumen), bei Neugeborenen und unter starker Belastung dagegen bedeutsam.

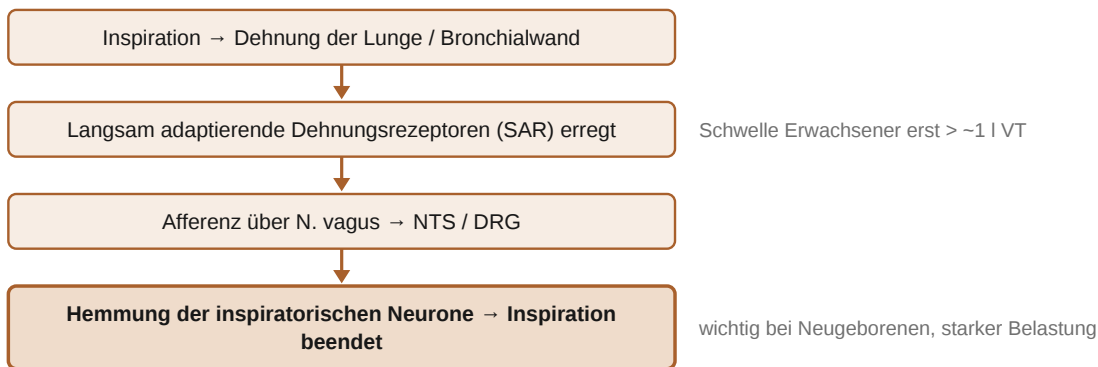


Abb. 3 — Hering-Breuer-Inflationsreflex.

Ein komplementärer **Deflationsreflex** steigert bei starkem Lungenkollaps (Abfall der Dehnung) die Inspiration und trägt zur Seufzeratmung bei. Weitere Reflexe: **rasch adaptierende Irritant-Rezeptoren (RAR)** lösen Husten, Bronchokonstriktion und Hyperpnoe aus; **J-Rezeptoren** (juxtakapilläre C-Faser-Endigungen) bewirken flache, schnelle Atmung und Dyspnoe bei Lungenödem oder -embolie. Propriozeptoren der Atemmuskeln passen die Kraft an den Widerstand an. Übergeordnet kann der **Kortex** die Atmung willkürlich übersteuern (Sprechen, Pressen, Anhalten), doch der steigende chemische Antrieb erzwingt am „breaking point“ die Wiederaufnahme; **limbisches System** und **Hypothalamus** steuern affektive und thermoregulatorische Atemänderungen.

Belastungshyperpnoe: Die Ventilation steigt bei Muskelarbeit steil an, obwohl PaO_2 und PaCO_2 nahezu konstant bleiben. Der Antrieb ist **neurogen** (zentrale Mitinnervation aus dem Motorkortex, Mechano- und Metaborezeptoren der Muskeln), nicht chemisch — in der Vorlesung mehrfach betont.

7 · Pathologische Atemmuster

Kussmaul-Atmung — vertiefte, gleichmäßige Atmung zur respiratorischen Kompensation einer metabolischen Azidose (typisch: diabetische Ketoazidose, Niereninsuffizienz, Vergiftungen). **Cheyne-Stokes-Atmung** — periodisches Crescendo-Decrescendo mit zwischengeschalteten Apnoen; Ursache ist eine verzögerte Rückkopplung des Regelkreises bei Herzinsuffizienz oder großer Höhe. **Biot-/ataktische Atmung** — unregelmäßig bei Läsionen der Medulla. **Apnoe** — anhaltende Inspiration bei pontiner Läsion. **Ondine-Fluch (CCHS, PHOX2B-Mutation)** — Ausfall der automatischen Atemsteuerung, v. a. im Schlaf, bei erhaltener Willküratmung. Bei der **Schlafapnoe** unterscheidet man die zentrale Form (fehlender Antrieb) von der obstruktiven (kollabierende oberen Atemwege).

Höhenaufenthalt. Der niedrige PO_2 erregt die peripheren Chemorezeptoren → Hyperventilation → **respiratorische Alkalose** (Höhenalkalose). Diese bremst zunächst die Ventilation. Über Tage scheidet die Niere HCO_3^- aus (renale Kompensation) und die Liquor- HCO_3^- -Konzentration sinkt — der alkalotische Bremsimpuls entfällt, sodass am Höhenaufenthalt **nach Tagen mehr geatmet wird als am ersten Tag**. **Hyperventilationstetanie:** Die akute respiratorische Alkalose erhöht die Ca^{2+} -Bindung an Plasmaproteine, das freie Ca^{2+} sinkt → neuromuskuläre Übererregbarkeit mit Tetanie.

Begriffsabgrenzung

Begriff	Bedeutung
Hyperpnoe	vertiefte Atmung, bedarfsgerecht (z. B. bei Belastung); Blutgase normal
Hyperventilation	Ventilation über den Bedarf → $\text{PaCO}_2 \downarrow$ (respiratorische Alkalose)
Tachypnoe	erhöhte Atemfrequenz (oft flach)
Dyspnoe	subjektiv erschwerte, als Atemnot empfundene Atmung
Apnoe	Atemstillstand
Apneusis	anhaltende Inspiration bei pontiner Läsion
Schnappatmung	einzelne agonale Atemzüge bei schwerer Hirnstammschädigung

Tab. 3 — Häufig verwechselte Atmungsbegriffe.

Abweichungen und Fallstricke	
WERT*	Sollwert PaCO_2 40 mmHg; O_2 -Antwort setzt erst < ~60 mmHg ein; CO_2 -Antwortkurve hat ihr Maximum bei ~70 mmHg, darüber CO_2 -Narkose (Folienwerte).
ABWEICHUNG	Zentraler Chemorezeptor detektiert nicht CO_2 direkt, sondern H^+ im Liquor (aus diffundiertem CO_2 via Carboanhydrase). Häufig falsch beantwortet.
MERKE	Glomus-Typ-I-Zelle: niedriger PO_2 HEMMT den K^+ -Kanal → Depolarisation (nicht Hyperpolarisation). Transmitter laut Folie „wahrscheinlich Dopamin“.
MERKE	Belastungshyperpnoe wird NICHT durch veränderte Blutgase ausgelöst ($\text{PaO}_2/\text{PaCO}_2$ bleiben konstant) — auf den Folien mehrfach betont.
MERKE	Adaptation des zentralen Chemorezeptors über die HCO_3^- -Verschiebung im Liquor läuft langsam (Stunden) — Grundlage der Höhen- und COPD-Anpassung.
UNVOLLSTÄNDIG	Pontine Zentren (Kölliker-Fuse/parabrachial), Prä-Bötzinger-Komplex, RTN und die Lungenreflexe (Hering-Breuer, Irritant-, J-Rezeptoren) fehlen auf den Folien — hier aus Fachwissen ergänzt, in der mündlichen Prüfung aber erwartet.

* Mit * markierte Zahlenwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Prä-Bötzinger-Komplex	Schrittmacher-Netzwerk der rostralen VRG, generiert den Inspirationsrhythmus.
Bötzinger-Komplex	expiratorische Neurone rostral des Prä-Bötzinger-Komplexes.
DRG	dorsale respiratorische Gruppe; überwiegend inspiratorisch, am NTS gelegen.
VRG	ventrale respiratorische Gruppe; in- und expiratorische Prämotoneurone.
NTS (Ncl. tractus solitarii)	Eingangskern aller IX/X-Atemafferenzen (Chemo, Baro, pulmonal, laryngeal).
Pneumotakt. Zentrum (PRG)	rostrale Pons (Kölliker-Fuse, Ncl. parabrachialis); begrenzt die Inspiration.
Apneustisches Zentrum	kaudale Pons; fördert Inspiration; Ausfall → Apneusis.
RTN (Ncl. retrotrapezoideus)	ventrale Medulla; Hauptort der zentralen Chemorezeption (H^+ /CO ₂).
Zentraler Chemorezeptor	misst H^+ im Liquor; ~70–80 % der CO ₂ -Antwort; träge.
Peripherer Chemorezeptor	Glomus caroticum/aorticum; misst v. a. PaO ₂ (< 60 mmHg); schnell.
Glomus caroticum	Chemorezeptor an der Karotisbifurkation; Afferenz N. IX.
Glomera aortica	Chemorezeptoren am Aortenbogen; Afferenz N. X.
Typ-I-(Glomus-)Zelle	chemosensitive Zelle mit O ₂ -sensitivem K ⁺ -Kanal; setzt Dopamin frei.
Typ-II-Zelle	Sustentakular-/Stützzelle des Glomusorgans.
Hering-Breuer-Reflex	vagaler Dehnungsreflex; beendet die Inspiration bei Überdehnung.
SAR	langsam adaptierende Dehnungsrezeptoren; Träger des Hering-Breuer-Reflexes.
Irritant-(RAR-)Rezeptoren	rasch adaptierend; lösen Husten und Bronchokonstriktion aus.
J-Rezeptoren	juxtakapilläre C-Faser-Rezeptoren; flache schnelle Atmung/Dyspnoe bei Ödem/Embolie.
N. phrenicus	motorische Innervation des Zwerchfells aus C3–C5.
Apnoische Schwelle	PaCO ₂ -Wert, unterhalb dessen der Atemantrieb sistiert (z. B. nach Hyperventilation).
CO₂-Narkose	Bewusstseinsverlust bei sehr hohem PaCO ₂ ; Atemantrieb fällt oberhalb ~70 mmHg ab.
Cheyne-Stokes-Atmung	periodische Crescendo-Decrescendo-Atmung mit Apnoen; Herzinsuffizienz, Höhe.
Kussmaul-Atmung	vertiefte Atmung zur Kompensation der metabolischen Azidose (Ketoazidose).
Ondine-Fluch (CCHS)	kongenitales zentrales Hypoventilationssyndrom (PHOX2B); Ausfall der Automatik im Schlaf.
Belastungshyperpnoe	Ventilationsanstieg bei Muskellarbeit ohne Blutgasänderung; neurogen getrieben.